

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\arcsin(e^{2x} - 2)$.
2. Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (x - x^3) \sin(6x)$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := (1 + at)^3$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 24x^{1/3}$.
4. Un punto P si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (2 \cos(e^{2t}); 2 \sin(e^{2t})).$$

Calcolare la velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^n}{1 + 4^n}$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^2 + \sin x}{x^a + x^3} dx$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4te^{2t}(1 + x^2)$ che soddisfa $x(1) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $2x^4 - 1 \leq y \leq -\arctan(x - 2)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\arctan\left(\frac{1}{e^{2x} - 2}\right)$.
2. Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (1 - x^2) \log(1 + 4x^2)$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := (1 + at)^4$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 24x^{1/2}$.
4. Un punto P si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\cos(e^{-t}); -\sin(e^{-t})).$$

Calcolare la velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{x^a + 1}{2x + 1} dx$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4te^{t^2}(1 + x^2)$ che soddisfa $x(2) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $2x^4 - 1 \leq |\arctan(x - 2)|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\arccos(e^{4x} - 2)$.
2. Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (1 - x^4) \cos(2x^2)$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := (1 + at)^{-2}$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 6x^2$.

4. Un punto P si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (2 \sin(e^{3t}); 2 \cos(e^{3t})).$$

Calcolare la velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n + 4^n}$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \frac{a^x + 1}{2^x + x} dx$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4te^{2t}(2 + x)$ che soddisfa $x(1) = -1$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{(x-1)^2} \leq y \leq \arctan(|x| - 1)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\arcsin(2 - e^{4x})$.

2. Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (x + x^3) \sin(6x)$.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := (1 + at)^3$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 3x^{1/3}$.

4. Un punto P si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\cos(e^{2t}); -\sin(e^{2t})).$$

Calcolare la velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n x^n}{1 + 2^n}$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{x^3 + \sin x}{e^a + x^4} dx$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4te^{t^2}(2 + x)$ che soddisfa $x(2) = -1$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $2x^4 - 1 \geq -\arctan(x - 2)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\arctan\left(\frac{1}{e^{2x} - 3}\right)$.

2. Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (1 + x^2) \log(1 + 4x^2)$.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := (1 + at)^4$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 3x^{1/2}$.

4. Un punto P si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (2 \cos(e^{-t}); 2 \sin(e^{-t})).$$

Calcolare la velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n! x^n}{2^n}$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{x^4 + x^3}{x^a + x^{2a}} dx$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = -4te^{2t}(1+x)^2$ che soddisfa $x(0) = -2$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $y \leq 2x^4 - 1$ e $y \leq |\arctan(x-2)|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\arccos(2 - e^{2x})$.
2. Determinare lo sviluppo di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (1 + x^4) \cos(2x^2)$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := (1 + at)^{-2}$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 12x^2$.
4. Un punto P si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\sin(e^{3t}); -\cos(e^{3t})).$$

Calcolare la velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 1$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} (3^n + n^3)x^n$.
6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(x - \sin x)^a}$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = -4te^{t^2}(1+x)^2$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{(x-1)^2} \leq \arctan(|x| - 1)$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Consideriamo la funzione

$$f(x) := (\cos(2x^2))^{1/x^2} - 1.$$

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale di $f(x) - ax^2$ per $x \rightarrow 0$.
2. a) Dire se la disequazione $\exp(x^2) \geq x^{16/3}$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
- b) Dire per quali $a > 0$ si ha che $\exp(x^2) \geq x^a$ per ogni $x > 0$.
3. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8t + 4e^{2t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a > 0$ e $a \neq 2$.
- b) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a = 2$.
- c) Per ogni $a > 2$, trovare una soluzione di $(*)$ che tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.
4. Dato $a > 0$, poniamo

$$f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}}.$$

- a) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_0^1 f(x) dx$.

- b) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_1^\infty f(x) dx$.
5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq e^{-|x|}$. e sia V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta di equazione $y = 2$.
- a) Tracciare un disegno approssimativo di A , di V , e di una generica sezione di V ortogonale all'asse di rotazione, e calcolare l'area di quest'ultima.
- b) Calcolare il volume di V .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Consideriamo la funzione

$$f(x) := (\cos(2x^3))^{1/x^2} - 1.$$

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale di $f(x) - ax^4$ per $x \rightarrow 0$.
2. a) Dire se la disequazione $\exp(x^4) \geq x^{21/2}$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
- b) Dire per quali $a > 0$ si ha che $\exp(x^4) \geq x^a$ per ogni $x > 0$.

3. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 9x = 9t + 6e^{3t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 3$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 3$.
- c) Per ogni $a > 3$, trovare una soluzione di (*) che tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.
4. Dato $a > 0$, poniamo

$$f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}}.$$

- a) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_0^1 f(x) dx$.
- b) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_1^\infty f(x) dx$.
5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq e^{-|x|}$. e sia V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta di equazione $y = 3$.
- a) Tracciare un disegno approssimativo di A , di V , e di una generica sezione di V ortogonale all'asse di rotazione, e calcolare l'area di quest'ultima.
- b) Calcolare il volume di V .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Consideriamo la funzione

$$f(x) := (\cos(2x^2))^{1/x^2} - 1.$$

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale di $f(x) - ax^2$ per $x \rightarrow 0$.
2. a) Dire se la disequazione $\exp(x^2) \geq x^{11/2}$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
- b) Dire per quali $a > 0$ si ha che $\exp(x^2) \geq x^a$ per ogni $x > 0$.

3. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 4t - 4e^{2t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 2$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 2$.
- c) Per ogni $a > 2$, trovare una soluzione di (*) che tende a $-\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

4. Dato $a > 0$, poniamo

$$f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+2}}.$$

- a) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_0^1 f(x) dx$.
 - b) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_1^\infty f(x) dx$.
5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq e^{-|x|}$, e sia V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta di equazione $y = 2$.
- a) Tracciare un disegno approssimativo di A , di V , e di una generica sezione di V ortogonale all'asse di rotazione, e calcolare l'area di quest'ultima.
 - b) Calcolare il volume di V .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Consideriamo la funzione

$$f(x) := (\cos(2x^3))^{1/x^2} - 1.$$

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
 - b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale di $f(x) - ax^4$ per $x \rightarrow 0$.
2. a) Dire se la disequazione $\exp(x^4) \geq x^{11}$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
- b) Dire per quali $a > 0$ si ha che $\exp(x^4) \geq x^a$ per ogni $x > 0$.

3. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 9x = 27t - 6e^{3t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 3$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 3$.
- c) Per ogni $a > 3$, trovare una soluzione di (*) che tende a $-\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

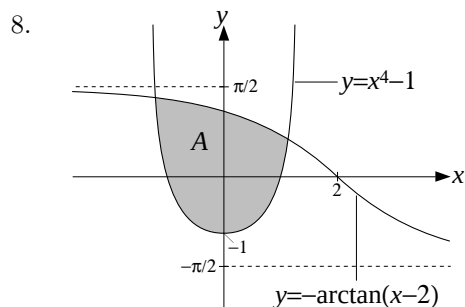
4. Dato $a > 0$, poniamo

$$f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+2}}.$$

- a) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_0^1 f(x) dx$.
 - b) Discutere il comportamento dell'integrale improprio $\int_1^\infty f(x) dx$.
5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq e^{-|x|}$, e sia V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta di equazione $y = 3$.
- a) Tracciare un disegno approssimativo di A , di V , e di una generica sezione di V ortogonale all'asse di rotazione, e calcolare l'area di quest'ultima.
 - b) Calcolare il volume di V .

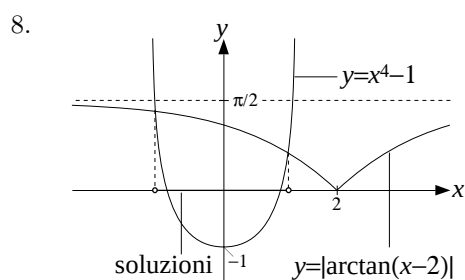
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Deve essere $-1 \leq e^{2x} - 2 \leq 1$, ovvero $0 \leq x \leq \frac{\log 3}{2}$,
2. $f(x) = 6x^2 - 42x^4 + O(x^6)$.
3. Sostituendo la formula per x nell'equazione si ottiene l'identità $6a^2(1+at) = 24(1+at)$ che è verificata per $a = \pm 2$.
4. La velocità è $\vec{v}(t) = (-4e^{2t} \sin(e^{2t}); 4e^{2t} \cos(e^{2t}))$. La distanza è $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = 2e^2 - 2$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 2$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ per $a \leq 3$ e come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{a-2}}$ per $a > 2$.
Quindi converge per $a > 3$.
7. Equazione a variabili separabili. La soluzione cercata è $x(t) = \tan(e^{2t}(2t-1) - e^2)$.



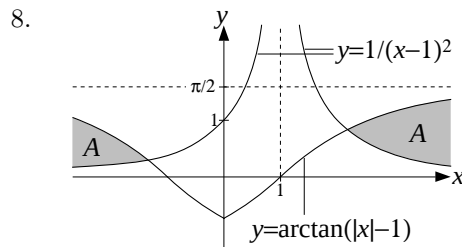
PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Deve essere $e^{2x} - 2 \neq 0$, ovvero $x \neq \frac{\log 2}{2}$,
2. $f(x) = 4x^2 - 12x^4 + O(x^6)$.
3. Sostituendo la formula per x nell'equazione si ottiene l'identità $12a^2(1+at)^2 = 24(1+at)^2$ che è verificata per $a = \pm\sqrt{2}$.
4. La velocità è $\vec{v}(t) = (e^{-t} \sin(e^{-t}); e^{-t} \cos(e^{-t}))$. La distanza è $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = 1 - \frac{1}{e}$.
5. Il raggio di convergenza è $R = +\infty$.
6. L'integrale si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{x^a}{2^x} dx$, e siccome $\frac{x^a}{2^x} \ll \frac{1}{x^2}$ converge per ogni $a > 0$.
7. Equazione a variabili separabili. La soluzione cercata è $x(t) = \tan(2e^{t^2} - 2e^4)$.



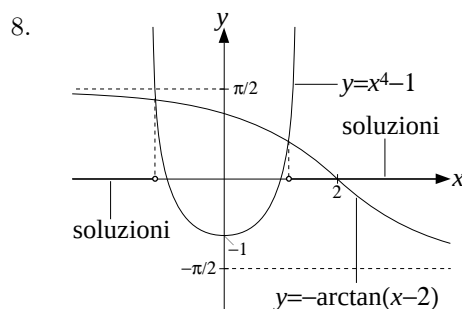
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Deve essere $-1 \leq e^{4x} - 2 \leq 1$, ovvero $0 \leq x \leq \frac{\log 3}{4}$,
2. $f(x) = 1 - 3x^4 + O(x^8)$.
3. Sostituendo la formula per x nell'equazione si ottiene l'identità $6a^2(1+at)^{-4} = 6(1+at)^{-4}$ che è verificata per $a = \pm 1$.
4. La velocità è $\vec{v}(t) = (6e^{3t} \cos(e^{3t}); -6e^{3t} \sin(e^{3t}))$. La distanza è $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = 2e^3 - 2$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 4$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_1^{+\infty} (a/2)^x dx$ e quindi converge per $0 < a < 2$.
7. Equazione a variabili separabili. La soluzione cercata è $x(t) = \exp(e^{2t}(2t-1) - e^2) - 2$.



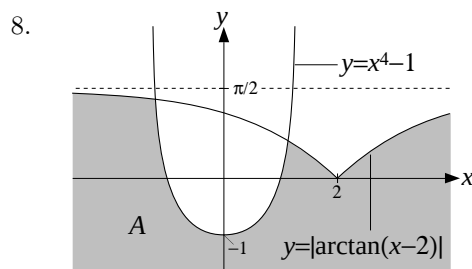
PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Deve essere $-1 \leq 2 - e^{4x} \leq 1$, ovvero $0 \leq x \leq \frac{\log 3}{4}$,
2. $f(x) = 6x^2 - 30x^4 + O(x^6)$.
3. Sostituendo la formula per x nell'equazione si ottiene l'identità $6a^2(1+at) = 3(1+at)$ che è verificata per $a = \pm 1/\sqrt{2}$.
4. La velocità è $\vec{v}(t) = (-2e^{2t} \sin(e^{2t}); -2e^{2t} \cos(e^{2t}))$. La distanza è $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = e^2 - 1$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 1/2$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ per $a \geq 4$ e come $\int_0^1 \frac{dx}{x^{a-3}}$ per $a < 4$.
Quindi converge per $0 < a < 2$.
7. Equazione a variabili separabili. La soluzione cercata è $x(t) = \exp(2e^{t^2} - 2e^4) - 2$.



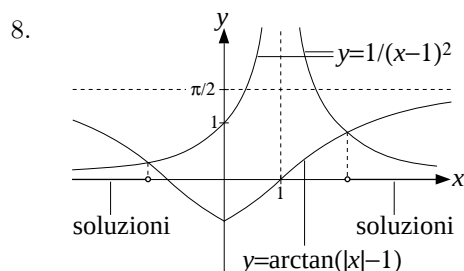
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Deve essere $e^{2x} - 3 \neq 0$, ovvero $x \neq \frac{\log 3}{2}$,
2. $f(x) = 4x^2 - 4x^4 + O(x^6)$.
3. Sostituendo la formula per x nell'equazione si ottiene l'identità $12a^2(1+at)^2 = 3(1+at)^2$ che è verificata per $a = \pm 1/2$.
4. La velocità è $\vec{v}(t) = (2e^{-t} \sin(e^{-t}); -2e^{-t} \cos(e^{-t}))$. La distanza è $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = 2 - \frac{2}{e}$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 0$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_0^1 \frac{dx}{x^{a-3}}$ e quindi converge per $0 < a < 4$.
7. Equazione a variabili separabili. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{e^{2t}(2t-1)} - 1$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Deve essere $-1 \leq 2 - e^{2x} \leq 1$, ovvero $0 \leq x \leq \frac{\log 3}{2}$,
2. $f(x) = 1 - x^4 + O(x^8)$.
3. Sostituendo la formula per x nell'equazione si ottiene l'identità $6a^2(1+at)^{-4} = 12(1+at)^{-4}$ che è verificata per $a = \pm\sqrt{2}$.
4. La velocità è $\vec{v}(t) = (3e^{3t} \cos(e^{3t}); 3e^{3t} \sin(e^{3t}))$. La distanza è $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = e^3 - 1$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 1/3$.
6. L'integrale in questione si comporta come $\int_0^1 \frac{dx}{x^{3a}}$ e quindi converge per $0 < a < 1/3$.
7. Equazione a variabili separabili. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{2e^{t^2} - 1} - 1$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Scriviamo la funzione f nella forma

$$f(x) := (\cos(2x^2))^{1/x^2} - 1 = \exp\left(\frac{1}{x^2} \log(\cos(2x^2))\right) - 1.$$

Utilizzando lo sviluppo $\cos t = 1 - t^2/2 + O(t^4)$ con $t = 2x^2$ otteniamo

$$\cos(2x^2) = 1 - 2x^4 + O(x^8).$$

Utilizzando quindi lo sviluppo $\log(1+t) = 1 - t + O(t^2)$ con $t = -2x^4 + O(x^8)$ otteniamo

$$\begin{aligned} \log(\cos(2x^2)) &= \log(1 - 2x^4 + O(x^8)) \\ &= -2x^4 + O(x^8) + O((-2x^4)^2) = -2x^4 + O(x^8), \end{aligned}$$

e dunque

$$\frac{1}{x^2} \log(\cos(2x^2)) = -2x^2 + O(x^6).$$

Infine, usando lo sviluppo $e^t = 1 + t + O(t^2)$ con $t = -2x^2 + O(x^6)$ otteniamo

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{1}{x^2} \log(\cos(2x^2))\right) &= \exp(-2x^2 + O(x^6)) \\ &= 1 - 2x^2 + O(x^6) + O((-2x^2)^2) = 1 - 2x^2 + O(x^4), \end{aligned} \quad (1)$$

da cui segue $f(x) = -2x^2 + O(x^4)$ e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = -2x^2. \quad (2)$$

b) Usando la formula (2) otteniamo

$$\text{p.p.}(f(x) - ax^2) = (-2 - a)x^2 \quad \text{per ogni } a \neq -2.$$

Per $a = -2$ dobbiamo invece usare uno sviluppo più preciso di f . Per ottenerlo, procediamo come prima utilizzando però lo sviluppo $e^t = 1 + t + t^2/2 + O(t^3)$ al posto di $e^t = 1 + t + O(t^2)$ nella formula (1):

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{1}{x^2} \log(\cos(2x^2))\right) &= \exp(-2x^2 + O(x^6)) \\ &= 1 - 2x^2 + O(x^6) + \frac{1}{2}(-2x^2 + O(x^6))^2 + O((-2x^2)^3) \\ &= 1 - 2x^2 + 2x^4 + O(x^6). \end{aligned}$$

(Che per ottenere uno sviluppo più preciso di f basti rendere più preciso solo lo sviluppo dell'esponenziale, e non quello del coseno e del logaritmo, non è per nulla evidente e anzi può sembrare sbagliato; solo controllando con cura i resti ci si rende conto che è corretto.)

Dalla formula precedente si ottiene infine $f(x) + 2x^2 = 2x^4 + O(x^6)$ e quindi

$$\text{p.p.}(f(x) + 2x^2) = 2x^4.$$

2. Risolvo direttamente il punto b). Per iniziare, riscrivo la disequazione $\exp(x^2) \geq x^a$ per ogni $x > 0$ nella forma

$$x^2 \geq a \log x \quad \text{per ogni } x > 0.$$

Osservo adesso che questa disequazione è automaticamente verificata per $x \leq 1$ perché per tali x il logaritmo è negativo (mentre x^2 è positivo). La domanda diventa quindi: per quali $a > 0$ vale che $x^2 \geq a \log x$ per ogni $x > 1$, ovvero

$$\frac{x^2}{\log x} \geq a \quad \text{per ogni } x > 1?$$

(Ho diviso per $\log x$, che è *positivo* per $x > 1$, e quindi la disequazione non cambia.)

Ponendo $f(x) := x^2/\log x$ si vede che quest'ultima disequazione vale se e solo se

$$\min_{x>1} f(x) \geq a.$$

(E come al solito, se il minimo non esistesse andrebbe sostituito dall'estremo inferiore.)

Per calcolare il minimo di f studio il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{x(2 \log x - 1)}{\log^2 x},$$

ottenendo che f decresce nell'intervallo $(1, \sqrt{e}]$ e cresce nella semiretta $[\sqrt{e}, +\infty)$. Pertanto $\sqrt{e}$ è il punto di minimo *assoluto* di f relativamente alla semiretta $(1, +\infty)$, e quindi

$$\min_{x>1} f(x) = f(\sqrt{e}) = 2e,$$

e in particolare i valori di a cercati sono quelli tali che $a \leq 2e$.

Come conseguenza dell'analisi appena fatta otteniamo infine la risposta alla domanda a): siccome $16/3 < 2e$, la disequazione $\exp(x^2) \geq x^{16/3}$ è verificata per ogni $x > 0$.

3. a), b). La soluzione dell'equazione generale differenziale lineare (*) può essere ottenuta tramite la formula

$$x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$

dove x_{om} è la soluzione *generale* dell'equazione omogenea associata, vale a dire

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 0, \quad (3)$$

mentre $\tilde{x}_1$ e $\tilde{x}_2$ sono rispettivamente soluzioni *particolari* delle equazioni non omogenee

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8t, \quad (4)$$

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 4e^{2t}. \quad (5)$$

Calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica associata alla (3) è $\lambda^2 - 2a\lambda + 4 = 0$, e le soluzioni sono

$$\lambda_1 = a + \sqrt{a^2 - 4}, \quad \lambda_2 = a - \sqrt{a^2 - 4};$$

in particolare il discriminante è positivo per $a > 2$, nullo per $a = 2$ e negativo per $0 < a < 2$. Pertanto

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 2, \\ e^{2t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 2, \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } 0 < a < 2, \end{cases}$$

dove $\omega := \sqrt{|a^2 - 4|}$ e c_1, c_2 sono numeri reali qualunque.

Calcolo di $\tilde{x}_1$. Poiché il termine noto della (4) è un polinomio di primo grado, cerco $\tilde{x}_1$ tra i polinomi di primo grado, cioè della forma $\tilde{x}_1 = b_1 t + b_0$. Sostituendo questa espressione nella (4) otteniamo

$$(4b_1 - 8)t + (4b_0 - 2ab_1) = 0,$$

e questa identità è soddisfatta per ogni t se i coefficienti $4b_1 - 8$ e $4b_0 - 2ab_1$ sono entrambi nulli, ovvero se $b_1 = 2$ e $b_0 = a$; la soluzione cercata è quindi

$$\tilde{x}_1 = 2t + a.$$

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a \neq 2$. Poiché il termine noto della (5) è un multiplo di e^{2t} , e questa funzione non risolve l'equazione omogenea (3), cerco $\tilde{x}_2$ tra i multipli di e^{2t} , cioè della forma $\tilde{x}_2 = be^{2t}$. Sostituendo questa espressione nella (5) otteniamo l'identità $(8 - 4a)be^{2t} = 4e^{2t}$, che è soddisfatta se $(8 - 4a)b = 4$, ovvero se $b = 1/(2 - a)$; la soluzione cercata è quindi

$$\tilde{x}_2 = \frac{e^{2t}}{2 - a} \quad \text{per } a \neq 2.$$

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a = 2$. In questo caso sia e^{2t} che te^{2t} risolvono l'equazione omogenea (3), e quindi cerco $\tilde{x}_2$ della forma $\tilde{x}_2 = bt^2 e^{2t}$. Sostituendo questa espressione nella (5) otteniamo l'identità $2be^{2t} = 4e^{2t}$, che è soddisfatta per $b = 2$; la soluzione cercata è quindi

$$\tilde{x}_2 = 2t^2 e^{2t} \quad \text{per } a = 2.$$

- c) Per quanto visto sopra, per $a > 2$ la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + t + 2 + \frac{e^{2t}}{2 - a}.$$

Osserviamo ora che $\lambda_1 > \lambda_2$ e $\lambda_1 > a > 2$, quindi tutti gli addendi alla destra dell'uguale nell'equazione precedente (tranne il primo, ovviamente) sono trascurabili rispetto a $e^{\lambda_1 t}$ per $t \rightarrow +\infty$; pertanto

$$x(t) \sim c_1 e^{\lambda_1 t} \quad \text{se } c_1 \neq 0,$$

da cui segue che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} c_1 e^{\lambda_1 t} = \begin{cases} +\infty & \text{se } c_1 > 0, \\ -\infty & \text{se } c_1 < 0. \end{cases}$$

In particolare la soluzione $x(t)$ tende a $+\infty$ se $c_1 > 0$ (qualunque sia c_2).

4. a) Osserviamo che la funzione $f(x)$ è ben definita, positiva e continua per $x > 0$, ma non è definita per $x = 0$; quindi l'integrale da studiare è improprio semplice in 0 ed ammette solo due comportamenti: o converge a un numero finito (positivo), oppure diverge a $+\infty$. Per capire quale dei due casi si verifica, studio il comportamento asintotico di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$. Usando lo sviluppo $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$ con $t = x^a$ ottengo $\exp(x^a) - 1 \sim x^a$ e dunque

$$f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}} \sim \frac{1}{x^{a(a+4)}}.$$

Quindi

$$\int_0^1 f(x) dx \quad \text{si comporta come} \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^{a(a+4)}},$$

e pertanto è finito se e solo se $a(a+4) < 1$, vale a dire $0 < a < -2 + \sqrt{5}$.

- b) Questo integrale è improprio semplice in $+\infty$, e come il precedente ammette solo due casi: o converge a un numero positivo finito oppure diverge a $+\infty$. Usando che $e^t \gg t^b$ per $t \rightarrow +\infty$ e per ogni $b > 0$ ottengo

$$\exp(x^a) - 1 \sim \exp(x^a) \gg (x^a)^b = x^{ab}$$

e quindi

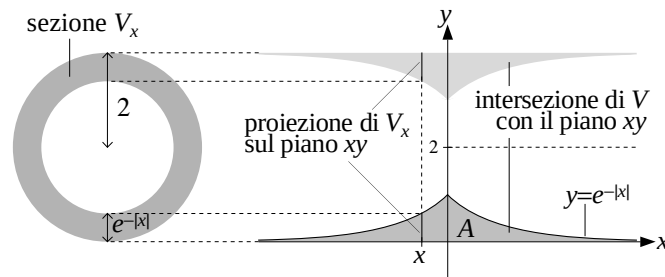
$$(\exp(x^a) - 1)^{a+4} \gg x^{ba(a+4)}.$$

Prendendo ora $b = \frac{2}{a(a+4)}$ ottengo

$$(\exp(x^a) - 1)^{a+4} \gg x^2, \quad f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}} \ll \frac{1}{x^2},$$

e pertanto l'integrale $\int_1^\infty f(x) dx$ è finito per confronto asintotico con $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$, per ogni $a > 0$.

5. a) Per ogni $x \in \mathbb{R}$ indico con V_x la sezione ottenuta intersecando V con il piano ortogonale all'asse delle x e passante per il punto x (o meglio il punto $(x, 0, 0)$).



Come si vede dal disegno, V_x è una corona circolare con raggio esterno $r_e = 2$ e raggio interno $r_i = 2 - e^{-|x|}$, e quindi

$$\text{area}(V_x) = \pi(r_e^2 - r_i^2) = \pi(4 - (2 - e^{-|x|})^2) = \pi(4e^{-|x|} - e^{-2|x|}).$$

- b) Com'è noto, il volume di V è dato da

$$\text{volume}(V) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{area}(V_x) dx = \pi \int_{-\infty}^{+\infty} 4e^{-|x|} - e^{-2|x|} dx,$$

e siccome la funzione integranda è pari, l'ultimo integrale è il doppio di quello con estremi di integrazione 0 e $+\infty$, vale a dire

$$\text{volume}(V) = 2\pi \int_0^{+\infty} 4e^{-x} - e^{-2x} dx = 2\pi \left| -4e^{-x} + \frac{e^{-2x}}{2} \right|_0^{+\infty} = 7\pi.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1:

$$\text{p.p.}(f(x)) = -2x^4; \quad \text{p.p.}(f(x) - ax^4) = \begin{cases} (-2-a)x^4 & \text{per } a \neq -2; \\ 2x^8 & \text{per } a = -2. \end{cases}$$

2. b) Analogo al gruppo 1: i valori di a cercati sono $a \leq 4e$.

a) Siccome $21/2 < 4e$ la disuguaglianza in questione vale per ogni $x > 0$.

3. Analogo al gruppo 1.

a) e b). La soluzione è $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$ dove:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 2, \\ e^{2t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 2, \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } 0 < a < 2, \end{cases}$$

con $\lambda_1 := a + \sqrt{a^2 - 9}$, $\lambda_2 := a - \sqrt{a^2 - 9}$, $\omega := \sqrt{|a^2 - 9|}$, e c_1, c_2 numeri reali qualunque;

$$\tilde{x}_1 = t + \frac{2a}{9}, \quad \tilde{x}_2 = \begin{cases} \frac{e^{3t}}{3-a} & \text{se } a \neq 3, \\ 3t^2 e^{3t} & \text{se } a = 3. \end{cases}$$

c) La soluzione $x(t)$ tende a $+\infty$ se $c_1 > 0$ (qualunque sia c_2).

4. Ugualo al gruppo 1.

5. Analogo al gruppo 1: la sezione V_x è una corona circolare con raggio esterno $r_e = 3$ e raggio interno $r_i = 3 - e^{-|x|}$, e quindi

$$\text{area}(V_x) = \pi(6e^{-|x|} - e^{-2|x|}), \quad \text{volume}(V) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{area}(V_x) dx = 11\pi.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Ugualo al gruppo 1.

2. b) Ugualo al gruppo 1: i valori di a cercati sono $a \leq 2e$.

a) Siccome $11/2 > 2e$ la disuguaglianza in questione non vale per ogni $x > 0$.

3. Analogo al gruppo 1.

a) e b). La soluzione è $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$ dove:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 2, \\ e^{2t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 2, \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } 0 < a < 2, \end{cases}$$

con $\lambda_1 := a + \sqrt{a^2 - 4}$, $\lambda_2 := a - \sqrt{a^2 - 4}$, $\omega := \sqrt{|a^2 - 4|}$, e c_1, c_2 numeri reali qualunque;

$$\tilde{x}_1 = t + \frac{a}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \begin{cases} \frac{e^{2t}}{a-2} & \text{se } a \neq 2, \\ -2t^2 e^{2t} & \text{se } a = 2. \end{cases}$$

c) La soluzione $x(t)$ tende a $+\infty$ se $c_1 < 0$ (qualunque sia c_2).

4. Analogo al gruppo 1: l'integrale in a) è finito se $0 < a < -1 + \sqrt{2}$, mentre l'integrale in b) è finito per ogni $a > 0$.
5. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Ugualo al gruppo 2.
2. b) Ugualo al gruppo 2: i valori di a cercati sono $a \leq 4e$.
a) Siccome $11 > 4e$ la disuguaglianza in questione non vale per ogni $x > 0$.
3. Analogo al gruppo 1.
a) e b). La soluzione è $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$ dove:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 2, \\ e^{2t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 2, \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } 0 < a < 2, \end{cases}$$

con $\lambda_1 := a + \sqrt{a^2 - 9}$, $\lambda_2 := a - \sqrt{a^2 - 9}$, $\omega := \sqrt{|a^2 - 9|}$, e c_1, c_2 numeri reali qualunque;

$$\tilde{x}_1 = 3t + \frac{2a}{3}, \quad \tilde{x}_2 = \begin{cases} \frac{e^{3t}}{a-3} & \text{se } a \neq 3, \\ -3t^2 e^{3t} & \text{se } a = 3. \end{cases}$$

- c) La soluzione $x(t)$ tende a $+\infty$ se $c_1 < 0$ (qualunque sia c_2).
4. Ugualo al gruppo 3.
5. Ugualo al gruppo 2.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Diversi dei presenti hanno calcolato la parte principale di $f(x)$ come segue (tralascio i resti, che non sono il punto):

$$f(x) := (\cos(2x^2))^{1/x^2} - 1 = (1 - 2x^4)^{1/x^2} - 1 = 1 + \frac{1}{x^2}(-2x^4) - 1 = -2x^2,$$

dove nel secondo passaggio è stato usato lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + at$ con $t = -2x^4$ e $a = 1/x^2$. Anche se il risultato è corretto, la procedura è sbagliata perché non si può applicare questo sviluppo con a non costante. E infatti in situazioni analoghe questa procedura porta a risultati errati.

- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno riscritto la disequazione $\exp(x^2) \geq x^a$ (mi riferisco qui al gruppo 1) come $x^2 \geq a \log x$, e quindi hanno diviso per $\log x$ ottenendo $x^2 / \log x \geq a$, ma questo passaggio non è corretto perché $\log x$ non è sempre positivo. Con poche eccezioni, le stesse persone hanno quindi cercato di calcolare il minimo di $f(x) := x^2 / \log x$ per $x > 0$ senza accorgersi che questa funzione ha un'asintoto verticale in 1 (dove non è definita) e che l'estremo inferiore dei valori è $-\infty$; in particolare queste persone non si sono accorte che $\sqrt{e}$ è solo un punto di minimo locale di $f(x)$. Anche se il risultato finale è corretto, questa soluzione è concettualmente sbagliata (in modo anche grave).
- Seconda parte, esercizio 2. Una soluzione alternativa consiste nel riscrivere la disequazione come $x^{-a} \exp(x^2) \geq 1$ (mi riferisco al gruppo 1) e quindi calcolare il valore minimo della funzione $x^{-a} \exp(x^2)$ tra tutti gli $x > 0$.
Un'altra soluzione consiste nel riscrivere la disequazione come $x^2 - a \log x \geq 0$ e quindi calcolare il valore minimo della funzione $x^2 - a \log x$ tra tutti gli $x > 0$.

- Seconda parte, esercizio 3. Diversi dei presenti hanno omissso di scrivere la soluzione dell'equazione omogenea nel caso in cui l'equazione caratteristica ha radici complesse, oppure l'hanno scritta incompleta (senza specificare i valori di ρ e ω che appaiono nella formula) oppure sbagliata (per esempio, nel caso del gruppo 1, alcuni hanno scritto $\omega = \sqrt{a^2 - 4}$, per cui ω non è un numero reale).
- Seconda parte, esercizio 3. Nel calcolare le costanti che determinano le soluzioni particolari, alcuni dei presenti hanno ottenuto valori che dipendono da t , per cui le costanti non sono costanti; questo è un errore grave.
- Seconda parte, esercizio 3. Il punto c) è stato svolto da pochi, e pochissimi hanno messo chiaramente in evidenza il punto chiave, vale a dire che la soluzione è asintoticamente equivalente a $c_1 e^{\lambda_1 t}$ (quando $c_1 \neq 0$).
- Seconda parte, esercizio 4. Molti dei presenti hanno dato la risposta corretta al punto b), vale a dire che l'integrale è finito per ogni $a > 0$, ma senza dare alcuna dimostrazione, o nel migliore dei casi dicendo che la funzione integranda è trascurabile rispetto a $1/x^2$ per $x \rightarrow +\infty$. Questo fatto è vero, ma non così evidente da non richiedere alcuna dimostrazione. (La sensazione è che per molti l'integrale converge semplicemente perché c'è un esponenziale di mezzo...)